

פעולות של חבורות על קבוצות

הגדרה

בהינתן פעולת חבורה $\varphi : G \rightarrow S(X)$, מסלול של איבר $x \in X$

$$\theta(x) = \{\varphi(g)(x) : g \in G\}$$

דוגמה 3 - פעולת ההצמדה

G חבורה, $X = G$. $\varphi(g) = \sigma_g$

$$\sigma_g(x) = gxg^{-1}$$

מהו המסלול $\theta(x)$?

$$\theta(x) = \{\varphi(g)(x) : g \in G\}$$

$$= \{gxg^{-1} : g \in G\} = \text{conj}(x)$$

כלומר המסלול של x הוא מחלקת הצמידות שלו.

הגדרה - נקודת שבת

היא נקודה $x \in X$ עבורה $\theta(x) = \{x\}$
דוגמאות:

1. למשל אם $X = G$ ו φ זו פעולת ההצמדה אז e היא נקודת שבת.

2. אם $X = G$ ו φ פעולת כפל משמאל $\theta(e) = G = X$ לא נקודת שבת.

משפט

היחס $x \sim y \Leftrightarrow y \in \theta(x)$ הוא יחס שקילות, לכל פעולת חבורה על קבוצה X .

מסקנות

א. $X = \coprod \theta(x)$ כאשר x נציגי מסלולים. X הוא איחוד זר של מסלולים.

ב. $|X| = |\{\star\}| + \sum_{|\theta(x)| \geq 2} |\theta(x)|$ (כאשר $\{\star\}$ קבוצת נקודות השבת).

הגדרה - המייצב של $x \in X$

$$G \supseteq \boxed{\text{St}(x)} = C_x = \{g \in G : \varphi(g)(x) = x\}$$

הערה

במסלול בוחרים את כל הנקודות שאפשר להגיע להן מ- x דרך העתקות. במייצב לוקחים את ההעתקות/התמורות (בעצם איברים ב- G) שעוברות דרך הנקודה x .

משפט

$$\text{St}(x) \leq G$$

תרגיל

אם x נקודת שבת, מהו $\text{St}(x)$?

פתרון

x נק' שבת $\Leftrightarrow$ לכל $g \in G$, $\varphi(g)(x) = x$ $\Leftrightarrow \text{St}(x) = G$

דוגמה

φ פעולת ההצמדה ו- $x \in X = G$

$$\text{St}(a) = \{g \in G : \varphi(g)(a) = a\} = \{g \in G : gag^{-1} = a\}$$

$$= \{g \in G : ga = ag\} = Z_a$$

משפט

$$|\theta(x)| = [G : \text{St}(x)]$$

מסקנה

$$|\theta(x)| \mid |G|$$

$$[\infty > |G|]$$

תרגיל בית

הביטו בדוגמאות הקודמות וראו כי אכן מתקיימת המסקנה.

תרגיל

הראו שבפעולות חבורה של G מגודל 27 על קבוצה X מגודל 223 יש בהכרח נקודות שבת.

פתרון

ידוע כי $X = \coprod \theta(x)$ ולכן $|X| = |G| \cdot |\theta(x)|$ ומכיון ש $|\theta(x)| \in \{1, 3, 9, 27\}$ מקבלים לכל נציג מסלול x , ולכן

$$|X| = a \cdot 1 + b \cdot 3 + c \cdot 9 + d \cdot 27$$

נניח בשלילה כי $a = 0$, אז $223 = b \cdot 3 + c \cdot 9 + d \cdot 27$. צד ימין מתחלק ב-3, צד שמאל לא $\Leftarrow$ סתירה $\Leftarrow a > 0 \Leftarrow$ ישנן נקודות שבת.

תרגיל ממבחן תשס"ז, מועד ב'

החבורה $S(\{1, 2, 3, 4\}) = S_4$ פועלת על הפולינומים בארבעה משתנים באופן הבא: לכל $\pi \in S_4$

$$\varphi(\pi)(f(x_1, x_2, x_3, x_4)) = f(x_{\pi(1)}, x_{\pi(2)}, x_{\pi(3)}, x_{\pi(4)})$$

מצא את גודל המסלול והמייצב של $x_1 x_2$ $f(x_1, x_2, x_3, x_4) = x_1 x_2$

פתרון

נחשב את הסדר של f , והמייצב יבוא בעצמו.

$$f(x_{\pi 1}, x_{\pi 2}, x_{\pi 3}, x_{\pi 4}) = x_{\pi 1} x_{\pi 2}$$

$$\theta(f) = \{x_1 x_2, x_1 x_3, x_1 x_4, \dots\}$$

$$|\theta(f)| = \binom{4}{2} = 6$$

$$\frac{(24=)|S_4|}{|\text{St}(f)|} = [S_4 : \text{St}(f)] = |\theta(f)| = 6 \Rightarrow |\text{St}(f)| = 4$$

משוואות מחלקות צמידות

$$x \in X, X = G$$

$$\text{conj}(x) = \{gxg^{-1} : g \in G\} \quad 1.$$

$$Z_x = \{g \in G : x = gxg^{-1}\} \quad 2.$$

$$|\text{conj}(x)| = [G : Z_x] \quad 3. \text{ משפט:}$$

$$Z_x = G \text{ ו- } \text{conj}(x) = \{x\} \text{ אם } x \in Z(G) \quad 4.$$

משפט

φ פעולת הצמדה

$$X = G = \coprod \text{conj}(x)$$

מסקנה

$$|X| = |G| = |Z(G)| + \sum_{\text{conj} \geq 2} |\text{conj}(x)| = |Z(G)| + \sum_{x \notin Z(G)} [G : Z_x]$$

(הסכום הראשון הוא של מחלקות צמידות גדולות שוות ל2)

תרגיל

G חבורה. הוכח כי אם $G/Z(G)$ ציקלית אזי G אבלית.

הוכחה

יהיו $x, y \in G$. מכיוון ש $G/Z(G)$ ציקלית קיים $a \in G$ כך ש $\langle aZ(G) \rangle = G/Z(G)$. כעת $xZ(G) \in G/Z(G)$ ולכן $xZ(G) = a^i Z(G)$ לאישהו i . ובדומה $yZ(G) = a^k Z(G)$ כך ש $y = a^k z_2$ $z_2 \in Z(G)$ קיים $x = a^i z_1$ $z_1 \in Z(G)$ ובאופן דומה קיים $z_2 \in Z(G)$ כך ש $y = a^k z_2$

$$xy = a^i z_1 a^k z_2 = a^i a^k z_1 z_2 = a^k a^i z_2 z_1 = a^k z_2 a^i z_1 = yx$$

תרגיל

אם G מגודל $p \cdot q$ כאשר p, q ראשוניים אזי $Z(G) = G$ או $Z(G) = \{e\}$

תרגיל

הראו שחבורה מסדר 15 היא אבלית.

הוכחה

נניח בשלילה ש $|Z(G)| < 15$, אז לפי התרגיל הקודם $|Z(G)| = 1$. עכשיו, כל מחלקת צמידות צריכה להיות מגודל 1, 3, 5 [מחלקת צמידות היא מסלול ולכן גודלה מחלק את 15]...

$$15 = 1 + a \cdot 3 + b \cdot 5$$

עכשיו, $b = 2, b = 1, b = 0 \Leftarrow b \leq 2$

$$\bullet \quad 14 = a \cdot 3 \Leftarrow 15 = 1 + a \cdot 3 \Leftarrow b = 0 \quad 3 \nmid 14 \text{ סתירה כי}$$

$$\bullet \quad 4 = a \cdot 3 \Leftarrow 15 = 1 + a \cdot 3 + 10 \Leftarrow b = 2 \quad 3 \nmid 4 \text{ שוב סתירה כי}$$

לכן $b = 1$ ישנה מחלקת צמידות אחת מגודל 5: $\{x, y, z, t, w\}$

$$|\theta(x)| = 5$$

מה הסדר של x יכול להיות? הרי כל החזקות של x נמצאות ב Z_x ולכן הסדר של x הוא 3 או ∞ . עכשיו, ישנה מחלקת צמידות נוספת והיא כוללת

$$\{x^2, y^2, z^2, w^2, t^2, \dots\}$$

[נסביר למה הם שונים].

אז זו מחלקה שכוללת לפחות 5 איברים, ולכן היא מגודל 5 ושווה למח' הקודמת.

$$y = x^2 \Leftarrow x = y^2 \text{ כ"כ } x \neq x^2$$

$$t = z^2 \Leftarrow z = t^2$$

$$o(w) = 1 \Leftarrow w = w^2 \text{ סתירה}$$